FRM® Part I · Book 1

Révision transversale

Foundations of Risk Management

Les fondements de la gestion des risques — synthèse des onze chapitres

Réviser tout le Book 1 d'un seul tenant

Support de révision intégré

Fiche de synthèse (11 chapitres) · méthodologie globale · 10 études de cas transversales · 150 QCM mixtes commentés

Support d'étude — questions de style examen, originales

(GARP ne publie aucune annale ; aucune question n'est attribuée à une session passée)

Palette navy • orange • steel — pipeline XeLaTeX

Contents

Partie A — Fiche de synthèse transversale **3**
A.0 L'architecture du Book 1 . . . 3
A.1 Chapitre 1 — Les briques de la gestion des risques . . . 3
A.2 Chapitre 2 — Comment les firmes gèrent le risque financier . . . 3
A.3 Chapitre 3 — La gouvernance de la gestion des risques . . . 4
A.4 Chapitre 4 — Les mécanismes de transfert du risque de crédit . . . 4
A.5 Chapitre 5 — Théorie moderne du portefeuille et CAPM . . . 4
A.6 Chapitre 6 — APT et modèles multifactoriels . . . 5
A.7 Chapitre 7 — Agrégation des données et reporting des risques (BCBS 239) . . . 5
A.8 Chapitre 8 — ERM et tendances futures . . . 6
A.9 Chapitre 9 — Apprendre des désastres financiers . . . 6
A.10 Chapitre 10 — Anatomie de la crise de 2007-2009 . . . 6
A.11 Chapitre 11 — Le Code de conduite du GARP . . . 7

Partie B — Conseils méthodologiques globaux (Book 1) **8**
B.1 La place des Foundations dans l'examen . . . 8
B.2 Réviser en réseau : les liens inter-chapitres . . . 8
B.3 Tableau récapitulatif — les onze chapitres d'un coup d'œil . . . 8
B.4 Les pièges transversaux à éviter . . . 9
B.5 Stratégie de révision et jour de l'examen . . . 9

Partie C — Études de cas transversales résolues **10**
Cas 1 — La banque qui n'a pas vu venir sa crise de liquidité . . . 10
Cas 2 — Construire et évaluer un portefeuille (calcul) . . . 10
Cas 3 — Un CDO et le rôle de la corrélation (calcul) . . . 10
Cas 4 — La couverture qui crée un risque de liquidité . . . 11
Cas 5 — Le trader que personne ne contrôlait . . . 11
Cas 6 — Le reporting défaillant en pleine tempête . . . 11
Cas 7 — L'appétit au risque mal décliné . . . 11
Cas 8 — Quand un seul facteur ne suffit pas (calcul) . . . 12
Cas 9 — Le conflit d'intérêts du gérant performant . . . 12
Cas 10 — Relire la crise avec tous les cadres . . . 12

Partie D — 150 QCM mixtes inter-chapitres **13**
D.1 Fondements et gestion du risque (chapitres 1-2) — Q1 à Q25 . . . 13
D.2 Gouvernance et ERM (chapitres 3 et 8) — Q26 à Q50 . . . 17
D.3 Transfert du risque de crédit (chapitre 4) — Q51 à Q68 . . . 21
D.4 Théorie du portefeuille : MPT, CAPM et APT (chapitres 5-6) — Q69 à Q100 . . . 24
D.5 Données et reporting des risques — BCBS 239 (chapitre 7) — Q101 à Q116 . . . 29
D.6 Désastres financiers et crise de 2007-2009 (chapitres 9-10) — Q117 à Q140 . . . 32
D.7 Code de conduite et synthèse transversale (chapitre 11 et croisements) — Q141 à Q150 . . . 36

Partie E — Corrigé commenté **39**
E.1 Corrigé — Q1 à Q25 (fondements et gestion du risque) . . . 39
E.2 Corrigé — Q26 à Q50 (gouvernance et ERM) . . . 39
E.3 Corrigé — Q51 à Q68 (transfert du risque de crédit) . . . 40
E.4 Corrigé — Q69 à Q100 (théorie du portefeuille : MPT, CAPM, APT) . . . 41

E.5 Corrigé — Q101 à Q116 (données et reporting, BCBS 239) 42
E.6 Corrigé — Q117 à Q140 (désastres et crise de 2007-2009) 42
E.7 Corrigé — Q141 à Q150 (Code de conduite et synthèse transversale) 43

Partie A — Fiche de synthèse transversale

Condensé des onze chapitres des Foundations. Chaque section retient l'idée-force, les notions clés et, le cas échéant, les formules à connaître. À lire d'un trait pour reconstituer l'architecture d'ensemble du Book 1.

A.0 L'architecture du Book 1

Les Foundations posent le **cadre conceptuel** de tout le programme FRM. On peut les regrouper en cinq ensembles : les **fondements** (qu'est-ce que le risque, comment une firme le gère — ch. 1-2) ; la **gouvernance et le transfert** (gouverner le risque, transférer le crédit — ch. 3-4) ; la **théorie du portefeuille** (MPT, CAPM, APT et modèles multifactoriels — ch. 5-6) ; les **données et la vision intégrée** (agrégation et reporting, ERM — ch. 7-8) ; enfin l'**expérience et la déontologie** (leçons des désastres, anatomie de la crise, Code de conduite — ch. 9-11). Le fil conducteur : le risque ne s'élimine pas, il se **comprend**, se **mesure**, se **gouverne** et s'assume avec **intégrité**.

Point d'examen Les Foundations pèsent environ **20 %** de l'examen FRM Part I. Peu de calculs lourds, sauf en théorie du portefeuille (ch. 5-6). L'essentiel est **conceptuel** : savoir *distinguer* les types de risque, *relier* un désastre à sa cause, *appliquer* le CAPM et les ratios de performance, et *trancher* un cas de gouvernance ou d'éthique. Les chapitres se répondent : réviser en **réseau**, pas en silos.

A.1 Chapitre 1 — Les briques de la gestion des risques

Le risque est l'**incertitude des résultats** futurs ; il n'est pas intrinsèquement mauvais, car le rendement en est la contrepartie. La gestion des risques ne vise pas à **supprimer** le risque, mais à l'aligner sur l'**appétit** de l'organisation. Le **processus** se déroule en quatre temps : **identifier**, **mesurer/évaluer**, **gérer** (éviter, retenir, atténuer, transférer) et **surveiller**. On distingue les grandes **familles de risque** : marché, crédit, liquidité, opérationnel, légal/réglementaire, stratégique/business et réputation. Deux notions structurantes : la **perte attendue** (*expected loss*, provisionnée) et la **perte inattendue** (*unexpected loss*, couverte par le **capital**). La gestion des risques **crée de la valeur** en présence d'imperfections de marché (coûts de détresse, fiscalité, asymétries), sans quoi (monde parfait) elle serait neutre.

Quatre façons de traiter un risque

Éviter (ne pas s'exposer), **retenir** (assumer et provisionner/capitaliser), **atténuer** (réduire la probabilité ou l'impact), **transférer** (assurance, dérivés, titrisation). Le choix dépend du **rapport coût/bénéfice** et de l'**appétit au risque**. Couvrir intégralement n'est pas toujours optimal.

A.2 Chapitre 2 — Comment les firmes gèrent le risque financier

Une firme définit d'abord son **appétit au risque** (*risk appetite*), traduit en **limites** opérationnelles. La décision centrale est de **couvrir ou non** (*hedging*) : les arguments **pour** sont la réduction des coûts de détresse financière, le lissage fiscal, la préservation de la capacité d'investissement et la réduction du coût du capital ; les arguments **contre** relèvent de l'univers Modigliani-Miller (des actionnaires diversifiés peuvent couvrir eux-mêmes), du **coût** de la couverture et du risque de **mal la calibrer**. On distingue le risque à couvrir (financier vs opérationnel), et les **écueils** de la couverture : **risque de base** (*basis risk*), imperfection du *mapping*, couverture **statique vs dynamique**. Couvrir transforme un risque en un autre : une couverture mal conçue peut créer un risque de liquidité (cf. Metallgesellschaft, ch. 9).

Point d'examen Pièges d'examen sur la couverture : **(1)** « couvrir » n'est pas « éliminer le risque », mais l'*échanger* contre un risque de base ou de liquidité ; **(2)** en marché parfait (M&M), la couverture au niveau de la firme n'ajoute pas de valeur — ce sont les **imperfections** qui la justifient ; **(3)** distinguer appétit (*combien* de risque on accepte) et limites (*traduction* opérationnelle).

A.3 Chapitre 3 — La gouvernance de la gestion des risques

La **gouvernance du risque** est le volet de la gouvernance d'entreprise dédié au risque. Le **conseil d'administration** (*board*) fixe l'**appétit au risque**, valide la stratégie et supervise ; il délègue à un **comité des risques** et s'appuie sur un **CRO** (*Chief Risk Officer*) indépendant, distinct du comité d'audit. Les principes clés : **séparation des fonctions** (prise de risque vs contrôle), **culture du risque**, et **alignement des incitations** — la crise de 2007-2009 a montré que des **rémunérations** encourageant la prise de risque de court terme sont délétères. La gouvernance relie le sommet (board) au management et garantit que l'appétit défini en haut se traduit en décisions en bas.

Acteurs de la gouvernance du risque

Board : fixe l'appétit, supervise. **Comité des risques** : suit les expositions, conseille le board. **CRO** : dirige la fonction risque, indépendant des lignes métier. **Comité d'audit** : contrôle interne et intégrité de l'information. Principe transversal : **séparer** la prise de risque du contrôle et **aligner** les incitations sur le long terme.

A.4 Chapitre 4 — Les mécanismes de transfert du risque de crédit

Le risque de crédit peut être **transféré** hors du bilan de l'originateur. Les trois grands mécanismes : la **titrisation** (regrouper des prêts dans un véhicule dédié — *SPV* — et émettre des titres adossés, MBS/ABS), les **dérivés de crédit** (**CDS**, qui indemnisent en cas de défaut contre une prime), et les **CDO** (re-titrisation de tranches de dette, découpées par **séniorité**). Le **tranching** redistribue les pertes : la tranche *equity* absorbe les premières pertes, la tranche *senior* est protégée et notée AAA. Les **avantages** : dispersion du risque, libération de capital, accès élargi au crédit. Les **dangers** (révélés par la crise) : **aléa moral** du modèle *originate-to-distribute*, **opacité**, sous-estimation des **corrélations** de défaut, et **risque systémique** par interconnexion. Les **monolines** (assureurs de titres) et l'assureur **AIG** ont concentré ce risque.

Point d'examen Ch. 4 est le **pont** vers la crise (ch. 10). À retenir : le transfert de crédit est *sain en principe* (disperser le risque) mais devient dangereux quand il **déresponsabilise** l'originateur (OTD), **masque** le risque (opacité des CDO) et **corrèle** les défauts (choc immobilier commun). La valeur d'une tranche senior dépend surtout de la **corrélation** des défauts, non de leur seule probabilité.

A.5 Chapitre 5 — Théorie moderne du portefeuille et CAPM

La **théorie moderne du portefeuille** (Markowitz) montre que la **diversification** réduit le risque tant que les actifs ne sont pas parfaitement corrélés. Les portefeuilles optimaux forment la **frontière efficiente**. En ajoutant un actif sans risque, on obtient la **Capital Market Line** (CML), et le portefeuille tangent devient le **portefeuille de marché**. Le **CAPM** en déduit la rémunération d'un actif : seul le risque **systématique** (non diversifiable), mesuré par le **bêta**, est rémunéré ; le risque **idiosyncratique** se diversifie et ne l'est pas. La **Security Market Line** (SML) représente cette relation. On évalue la performance ajustée du risque par plusieurs **ratios** : Sharpe, Treynor, alpha de Jensen, ratio d'information.

Les formules clés du CAPM

Bêta : $\beta_i = \dfrac{\mathrm{Cov}(R_i, R_m)}{\mathrm{Var}(R_m)} = \dfrac{\rho_{im}\,\sigma_i}{\sigma_m}$. CAPM/SML : $E(R_i) = R_f + \beta_i\,[E(R_m) - R_f]$.

Variance à deux actifs : $\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2\,w_1 w_2\,\rho_{12}\,\sigma_1\sigma_2$.

Le risque total se décompose en risque **systématique** (β) + risque **idiosyncratique** (diversifiable).

Ratios de performance ajustée du risque

Sharpe $= \dfrac{R_p - R_f}{\sigma_p}$ (par unité de risque total). **Treynor** $= \dfrac{R_p - R_f}{\beta_p}$ (par unité de risque systématique).

Alpha de Jensen $= R_p - [\,R_f + \beta_p(R_m - R_f)\,]$ (surperformance vs CAPM). **Ratio d'information** $= \dfrac{\alpha}{\text{tracking error}}$.

A.6 Chapitre 6 — APT et modèles multifactoriels

Le CAPM ne retient qu'un seul facteur (le marché). La **théorie de l'arbitrage** (**APT**) généralise : le rendement espéré est une **combinaison linéaire de plusieurs facteurs** de risque, chacun rémunéré par une **prime**. L'APT repose sur l'**absence d'arbitrage** dans un portefeuille bien diversifié, avec des hypothèses moins restrictives que le CAPM (pas besoin d'un portefeuille de marché ni de préférences précises). Les **modèles multifactoriels** se déclinent en trois familles : **fondamentaux** (facteurs de style : taille, valeur — cf. Fama-French), **macroéconomiques** (inflation, croissance, taux) et **statistiques** (facteurs extraits des données). Ils servent à **expliquer** les rendements, **mesurer** les expositions et **couvrir** des risques factoriels ciblés.

Modèle APT

$E(R_i) = R_f + \beta_{i1}\,RP_1 + \beta_{i2}\,RP_2 + \cdots + \beta_{ik}\,RP_k$, où β_{ij} est la sensibilité de l'actif i au facteur j et RP_j la prime de risque du facteur j. Le CAPM est le **cas particulier** à un seul facteur (le marché). L'APT n'identifie pas les facteurs : c'est à l'analyste de les choisir.

Point d'examen CAPM vs APT — à ne pas confondre : le CAPM est un modèle d'**équilibre** à *un* facteur reposant sur des hypothèses fortes ; l'APT est un modèle d'**absence d'arbitrage** à *plusieurs* facteurs, plus souple mais qui *ne dit pas quels* facteurs retenir. Question fréquente : distinguer risque **systématique** (rémunéré, non diversifiable) et **idiosyncratique** (non rémunéré, diversifiable).

A.7 Chapitre 7 — Agrégation des données et reporting des risques (BCBS 239)

Une gestion des risques n'est fiable que si les **données** le sont. Le standard **BCBS 239** énonce **quatorze principes** répartis en quatre thèmes : **gouvernance et infrastructure** des données (principes 1-2), **capacités d'agrégation** (3-6), **pratiques de reporting** (7-11), et **surveillance prudentielle** (12-14). Les qualités attendues d'une donnée agrégée : **exactitude et intégrité**, **exhaustivité**, **rapidité** (*timeliness*) et **adaptabilité** (produire des vues ad hoc en cas de stress). La crise a montré que des banques incapables d'**agréger** leurs expositions à temps ne pouvaient pas les piloter. La **gouvernance des données** et une **architecture** cohérente sont donc des conditions de la maîtrise du risque, pas de simples enjeux informatiques.

Point d'examen BCBS 239 : retenir les **quatre qualités** d'une bonne donnée de risque — **exactitude**, **exhaustivité**, **rapidité**, **adaptabilité** — et l'idée que l'**agrégation** des risques est une capacité *stratégique*, testée surtout en période de stress. Le reporting doit être clair, pertinent et transmis aux bonnes personnes au bon moment.

A.8 Chapitre 8 — ERM et tendances futures

La **gestion des risques d'entreprise** (*Enterprise Risk Management*) adopte une vision **holistique et intégrée** : au lieu de traiter les risques en **silos** (marché ici, crédit là), elle les considère de façon **agrégée** au niveau de l'entreprise, en tenant compte de leurs **interactions** et de la diversification. L'ERM articule l'**appétit au risque**, la **culture** du risque, le **capital économique** (capital nécessaire pour absorber les pertes inattendues) et des outils comme le **stress testing**, l'**analyse de scénarios** et le **RAROC** (rendement ajusté du risque sur capital). Ses **bénéfices** : décloisonnement, cohérence avec la stratégie, meilleure allocation du capital. Les **tendances** émergentes incluent le risque **climatique**, le risque **cyber** et le *reverse stress testing* (partir d'une faillite et remonter aux scénarios qui la causent).

ERM et capital économique

ERM : gérer *tous* les risques de façon intégrée, alignée sur la stratégie et l'appétit. **Capital économique** : montant de capital requis pour absorber les **pertes inattendues** à un seuil de confiance donné. **RAROC** $= \dfrac{\text{résultat ajusté du risque}}{\text{capital économique}}$, pour comparer des activités de profils de risque différents.

A.9 Chapitre 9 — Apprendre des désastres financiers

Les grands désastres se classent par **cause dominante**. **Risque de taux** : les *Savings & Loan* américaines, financées court et prêtant long. **Risque de liquidité de financement** : Continental Illinois, Northern Rock, Lehman — la fuite des financements de gros tue une firme solvable sur le papier. **Fraude et *rogue trading*** : Barings (Leeson), Société Générale (Kerviel), défauts de **séparation des tâches** et de contrôle. **Risque de modèle** : LTCM (levier et corrélations sous-estimées), la « Baleine de Londres » (JPMorgan). **Couverture mal conçue** : Metallgesellschaft (couverture longue financée par des appels de marge court terme). Leçon transversale : les désastres naissent rarement d'un seul facteur, mais d'une **combinaison** — levier, illiquidité, contrôles défaillants et incitations perverses.

Point d'examen Méthode ch. 9 : pour chaque affaire, identifier la **cause dominante** (taux, liquidité, fraude, modèle, couverture) et la **leçon** de contrôle. Reliez-les aux autres chapitres : la fraude renvoie à la **gouvernance** (ch. 3) et au **Code** (ch. 11) ; la liquidité et le modèle renvoient à l'**ERM** (ch. 8) et à la **crise** (ch. 10).

A.10 Chapitre 10 — Anatomie de la crise de 2007-2009

La crise se lit en **chaîne causale**. En amont, des **déséquilibres macro** (taux bas, excès d'épargne mondiale) et une **bulle immobilière**. La **dégradation des standards** de crédit (*subprime*, *originate-to-distribute*, prêts NINJA, ARM à *teaser rate*) alimente une **titrisation** massive (MBS, CDO, CDO²) dont les agences, en conflit d'intérêts (**issuer-pays**), sous-estiment le risque. Le **shadow banking** finance des actifs longs par du très court terme (**repo**, ABCP) avec un **levier** considérable, créant une **spirale de liquidité** au retournement. Les **CDS** et **AIG** propagent le risque par interconnexion. La **chronologie** — BNP Paribas (août 2007), Bear Stearns, **Lehman** (sept. 2008), AIG, *breaking the buck* — culmine en panique systémique. Les **réponses** (taux zéro, QE, TARP) et les **réformes** (Bâle III, Dodd-Frank) en découlent.

Point d'examen Ch. 10 synthétise ch. 4 (transfert de crédit) et ch. 9 (désastres) à l'échelle systémique. Trois canaux de contagion à connaître : **expositions directes**, **prix d'actifs** (*fire sales*) et **liquidité**. Retenir le dilemme **« too big/interconnected to fail »** (sauvetage vs aléa moral) et la cause profonde : une **conjonction** de défaillances, jamais une cause unique.

A.11 Chapitre 11 — Le Code de conduite du GARP

L'éthique est le **dernier rempart** du dispositif de risque. Le Code s'organise en deux volets. **Trois Principes** : **intégrité** (jugement indépendant, exactitude, non-tromperie), **conflits d'intérêts** (agir équitablement et **divulguer** tout conflit actuel ou potentiel), **confidentialité** (pas d'usage inapproprié ni de bénéfice personnel, mais la confidentialité cède devant la loi). **Deux Standards** : **responsabilités fondamentales** (conformité aux lois et règles, représentation honnête des qualifications, ne pas assister à une violation) et **pratiques généralement acceptées** (diligence, ne pas surévaluer la précision/certitude, divulguer ses limites). Le Code s'applique à tous les membres et candidats ; sa violation expose à la **suspension**, la **radiation** et le **retrait du FRM**, sanctions distinctes des suites légales. Trois valeurs le résument : **intégrité, objectivité, responsabilité**.

Le Code en cinq rubriques

(1) Intégrité et conduite éthique ; **(2)** conflits d'intérêts (*divulguer*) ; **(3)** confidentialité (pas de bénéfice personnel) ; **(4)** responsabilités fondamentales (*conformité* légale) ; **(5)** pratiques acceptées (*ne pas surévaluer* la certitude, divulguer ses limites). Réflexe : en cas de doute, choisir l'option la plus **transparente** et la plus protectrice de l'intérêt légitime.

Partie B — Conseils méthodologiques globaux (Book 1)

B.1 La place des Foundations dans l'examen

Les Foundations représentent environ **20 %** de l'examen FRM Part I. C'est le bloc le plus **conceptuel** du programme : hormis la théorie du portefeuille (ch. 5-6), les calculs y sont légers. L'examinateur y teste surtout la capacité à **classer** (quel type de risque ?), à **relier** (quelle cause pour quel désastre ?), à **appliquer** un cadre (CAPM, ratios, principes BCBS 239) et à **trancher** un cas de gouvernance ou d'éthique. La bonne nouvelle : ce bloc est **rentable** en révision, car les idées sont peu nombreuses et fortement **connectées**.

B.2 Réviser en réseau : les liens inter-chapitres

Le Book 1 n'est pas une juxtaposition de sujets. Les chapitres se **répondent**, et l'examen exploite ces ponts. Le **risque** défini au ch. 1 est **gouverné** au ch. 3 et intégré au ch. 8 (ERM). Le **transfert de crédit** (ch. 4) est le mécanisme dont l'abus produit la **crise** (ch. 10). Les **désastres** (ch. 9) illustrent concrètement les défaillances de **gouvernance** (ch. 3), de **modèle**, de **liquidité** et d'**éthique** (ch. 11). La **théorie du portefeuille** (ch. 5-6) fournit le langage du risque **systématique vs idiosyncratique** utilisé partout. Réviser en réseau, c'est pouvoir répondre à une question qui croise deux chapitres — le format préféré des questions de synthèse.

Point d'examen Réflexe transversal : devant une question, identifiez d'abord **le chapitre** concerné, puis demandez-vous à **quels autres** il se rattache. « Kerviel » n'est pas qu'une affaire de *rogue trading* (ch. 9) : c'est un défaut de **séparation des fonctions** (ch. 3) et un manquement à l'**intégrité** (ch. 11). Les meilleures réponses relient les cadres.

B.3 Tableau récapitulatif — les onze chapitres d'un coup d'œil

Le premier tableau couvre les **fondements** (ch. 1-6), le second les **applications** (ch. 7-11). Colonnes : idée-force et point le plus testé.

Chapitre	Idée-force	Ce qui est testé
1. Briques du risque	Le risque s'aligne sur l'appétit, il ne s'élimine pas	Familles de risque ; perte attendue vs inattendue ; les quatre traitements.
2. Gérer le risque	Couvrir ou non : un arbitrage coûts/bénéfices	Risque de base ; Modigliani-Miller ; appétit vs limites.
3. Gouvernance	Le board fixe l'appétit ; séparer prise de risque et contrôle	Rôles (board, CRO, comités) ; incitations et rémunération.
4. Transfert de crédit	Disperser le risque, mais gare à l'OTD et aux corrélations	Titrisation, CDS, CDO, tranching ; risque systémique.
5. MPT et CAPM	Seul le risque systématique est rémunéré	CAPM, bêta, SML ; ratios de Sharpe et Treynor.
6. APT et multifacteurs	Plusieurs facteurs, sous absence d'arbitrage	CAPM vs APT ; systématique vs idiosyncratique.

Chapitre	Idée-force	Ce qui est testé
7. Données (BCBS 239)	Une donnée fiable est la condition du pilotage	Quatre qualités ; agrégation en période de stress.
8. ERM	Une vision intégrée, non en silos	Capital économique ; RAROC ; reverse stress testing.
9. Désastres	Une combinaison de facteurs, jamais une cause unique	Cause dominante par affaire ; leçon de contrôle.
10. Crise 2007-2009	Une chaîne causale devenue systémique	Canaux de contagion ; chronologie ; réformes.
11. Code GARP	L'éthique, dernier rempart du dispositif	Cinq rubriques ; divulguer ; sanctions et deux plans.

B.4 Les pièges transversaux à éviter

Certaines confusions reviennent d'un chapitre à l'autre. **Couvrir n'est pas éliminer** le risque : on l'échange contre un risque de base ou de liquidité (ch. 2, 9). **Risque systématique vs idiosyncratique** : seul le premier est rémunéré (ch. 5-6), et lui seul relève in fine du risque systémique (ch. 10). **Perte attendue vs inattendue** : la première se provisionne, la seconde se capitalise (ch. 1, 8). **Confidentialité vs dissimulation** : la confidentialité ne couvre jamais une infraction (ch. 11). **Corrélation vs probabilité de défaut** : la valeur d'une tranche senior dépend surtout de la corrélation (ch. 4, 10). **Cause unique vs conjonction** : les désastres et la crise résultent toujours d'une **combinaison** de facteurs (ch. 9-10). Enfin, ne pas confondre les **modèles d'équilibre** (CAPM) et d'**arbitrage** (APT).

B.5 Stratégie de révision et jour de l'examen

Trois conseils pratiques. **Réviser par cadres, pas par détails** : mémoriser les *structures* (le processus de risque, les cinq rubriques du Code, les quatre thèmes de BCBS 239) plutôt que des listes exhaustives. **S'entraîner sur des cas croisés** : les questions les plus discriminantes relient deux chapitres ; la Partie C ci-après est conçue pour cela. **Gérer le temps** : les questions des Foundations sont souvent rapides (conceptuelles) — ne pas s'y attarder pour réserver du temps aux calculs des autres blocs. Le jour J, pour une question d'éthique ou de gouvernance, choisir l'option la plus **transparente et prudente** ; pour une question quantitative, **poser la formule** avant de calculer ; pour une question de désastre, identifier la **cause dominante** avant de choisir.

Point d'examen Plan de dernière minute pour le Book 1 : **(1)** relire cette fiche de synthèse (Partie A) ; **(2)** refaire les formules du CAPM et les quatre ratios de tête ; **(3)** savoir rattacher chaque désastre à sa cause ; **(4)** mémoriser les cinq rubriques du Code ; **(5)** s'entraîner sur les cas transversaux et les 150 QCM ci-après. En cas de doute conceptuel, revenir à l'**idée-force** du chapitre.

Partie C — Études de cas transversales résolues

Dix cas pratiques qui croisent plusieurs chapitres, comme le fait l'examen dans ses questions de synthèse. Chaque cas suit le même schéma : la situation, l'analyse reliant les chapitres, puis la résolution.

Cas 1 — La banque qui n'a pas vu venir sa crise de liquidité

Situation. Une banque de financement immobilier finance des prêts longs par des emprunts de gros à très court terme. Quand le marché se tend, ses financements ne se renouvellent plus ; solvable sur le papier, elle fait faillite en quelques jours. Son conseil d'administration découvre tardivement l'ampleur de la transformation de maturité.

Analyse (ch. 9 + ch. 3 + ch. 7-8). C'est un cas classique de **risque de liquidité de financement** (ch. 9, type Northern Rock) : la solvabilité ne protège pas d'un *run* sur les financements. Mais la cause profonde est une défaillance de **gouvernance** (ch. 3) — le board n'avait pas fixé ni suivi de limite claire sur la transformation de maturité — et d'**agrégation des données** (ch. 7) : l'exposition n'était pas remontée à temps. Une approche **ERM** (ch. 8) aurait relié le risque de liquidité au modèle d'affaires.

Résolution. La leçon transversale : un risque de liquidité n'est pas qu'un problème de trésorerie, c'est un problème de **gouvernance** et de **reporting**. Il fallait une limite d'appétit sur le *funding gap*, un suivi en temps quasi réel, et un plan de financement de contingence — exactement ce que BCBS 239 et l'ERM visent à instituer.

Cas 2 — Construire et évaluer un portefeuille (calcul)

Situation. Un gérant détient un portefeuille de rendement espéré $R_p = 11\%$ et de volatilité $\sigma_p = 16\%$, de bêta $\beta_p = 1{,}2$. Le taux sans risque est $R_f = 3\%$ et le rendement espéré du marché $E(R_m) = 9\%$. Le portefeuille a-t-il sur- ou sous-performé, et comment le mesurer ?

Analyse (ch. 5). On mobilise le **CAPM** et les **ratios de performance**. Le rendement d'équilibre attendu par le CAPM est $E(R) = R_f + \beta_p[E(R_m) - R_f] = 3 + 1{,}2 \times (9 - 3) = 10{,}2\%$. Le portefeuille rapporte 11%, soit **au-dessus** de son exigence CAPM.

Résolution. L'**alpha de Jensen** vaut $\alpha = 11 - 10{,}2 = +0{,}8\%$: surperformance ajustée du risque systématique. Le **Sharpe** est $\dfrac{11-3}{16} = 0{,}50$ (par unité de risque total) ; le **Treynor** est $\dfrac{11-3}{1{,}2} = 6{,}67$ (par unité de risque systématique). Le portefeuille crée de la valeur, et l'écart entre Sharpe et Treynor rappelle qu'il conserve du risque **idiosyncratique** non rémunéré, réductible par diversification (ch. 5-6).

Cas 3 — Un CDO et le rôle de la corrélation (calcul)

Situation. Un CDO de 100 M€ comporte trois tranches : *equity* $0-5\%$ (5 M€), *mezzanine* $5-20\%$ (15 M€) et *senior* $20-100\%$ (80 M€). On compare deux scénarios de pertes sur le pool : 8% (défauts modérés, faiblement corrélés) et 25% (choc commun, forte corrélation).

Analyse (ch. 4 + ch. 10). Le **tranching** (ch. 4) fait absorber les pertes de bas en haut. À 8% de pertes (8 M€) : l'*equity* est anéantie (5 M€), la *mezzanine* absorbe le reste (3 M€ sur 15, soit 20% de la tranche), la *senior* est **intacte**. À 25% (25 M€) : *equity* et *mezzanine* sont détruites (20 M€), et la *senior* subit 5 M€, soit $5/80 = 6{,}25\%$.

Résolution. La tranche senior n'est sûre que tant que les pertes restent **inférieures à la subordination** (20%). Or c'est la **corrélation** des défauts, et non leur seule probabilité, qui fait basculer le pool vers les pertes extrêmes (ch. 10). Les modèles d'avant-crise sous-estimaient cette corrélation : d'où des tranches AAA frappées lors du choc immobilier commun.

Cas 4 — La couverture qui crée un risque de liquidité

Situation. Un industriel s'engage à livrer un produit à prix fixe sur dix ans et couvre son exposition par des positions longues sur des contrats à terme court terme, renouvelés en continu (*stack-and-roll*). Quand les prix baissent, ses couvertures subissent d'importants **appels de marge** immédiats, alors que les gains compensatoires sur les livraisons ne se matérialiseront que plus tard.

Analyse (ch. 2 + ch. 9). La décision de **couvrir** (ch. 2) était légitime, mais la couverture a transformé un risque de prix en **risque de liquidité** et **risque de base** (échéances courtes couvrant un engagement long). C'est le schéma de **Metallgesellschaft** (ch. 9) : une couverture économiquement cohérente mais dont les **flux de trésorerie** ne sont pas synchronisés avec ceux du sous-jacent.

Résolution. Couvrir n'est pas neutre : il faut analyser les **flux de trésorerie** de la couverture, pas seulement son *pay-off* final, et prévoir la **liquidité** nécessaire pour tenir les appels de marge. La leçon rejoint le ch. 2 : une couverture mal calibrée peut être plus dangereuse que l'exposition initiale.

Cas 5 — Le trader que personne ne contrôlait

Situation. Dans une salle de marché, un opérateur cumule les fonctions de *front office* et de validation de ses propres opérations. Il dissimule des pertes croissantes par des écritures fictives pendant des mois, jusqu'à une perte colossale qui menace la firme.

Analyse (ch. 3 + ch. 9 + ch. 11). Sur le plan des **désastres** (ch. 9), c'est un cas de *rogue trading* (type Barings/Kerviel). Sa cause structurelle est une défaillance de **gouvernance** (ch. 3) : absence de **séparation des fonctions** entre prise de risque et contrôle. Sur le plan **déontologique** (ch. 11), l'opérateur viole l'**intégrité** (tromperie, écritures fictives) et quiconque, informé, aurait fermé les yeux aurait manqué à l'obligation de **ne pas assister à une violation**.

Résolution. Trois barrières auraient dû jouer : une **séparation des tâches** stricte (ch. 3), un **contrôle indépendant** des positions (ch. 3, 7), et une **culture d'intégrité** où l'alerte est possible (ch. 11). Le cas montre que fraude, gouvernance et éthique sont trois lectures d'un même échec.

Cas 6 — Le reporting défaillant en pleine tempête

Situation. Au plus fort d'une crise de marché, la direction d'une banque demande à connaître son exposition totale à une contrepartie fragilisée. Les systèmes, cloisonnés par entité et par produit, mettent plusieurs jours à produire un chiffre — approximatif et déjà périmé.

Analyse (ch. 7 + ch. 8 + ch. 10). C'est une défaillance directe des principes **BCBS 239** (ch. 7) : incapacité d'**agréger** les risques avec **exactitude**, **exhaustivité** et **rapidité**, précisément lorsque l'**adaptabilité** (produire une vue ad hoc en stress) est vitale. L'absence de vision **intégrée** (ERM, ch. 8) empêche de mesurer l'exposition consolidée. Ce déficit d'information a joué un rôle réel pendant la **crise de 2007-2009** (ch. 10), où beaucoup d'institutions ignoraient leur exposition réelle.

Résolution. La donnée de risque est une **infrastructure critique**, pas un sujet purement technique. BCBS 239 exige que l'agrégation fonctionne surtout en période de tension. La leçon relie ch. 7, 8 et 10 : sans données fiables et rapides, ni l'ERM ni la gestion de crise ne sont possibles.

Cas 7 — L'appétit au risque mal décliné

Situation. Le conseil d'une compagnie d'assurance affiche un appétit au risque « prudent », mais les équipes d'investissement, jugées sur la performance à court terme, accumulent des actifs risqués et illiquides. Aucune limite opérationnelle ne traduit concrètement la prudence affichée.

Analyse (ch. 1 + ch. 3 + ch. 8). Le problème naît d'une rupture entre l'**appétit** défini au sommet (ch. 1, 3) et sa **traduction en limites** opérationnelles. La **gouvernance** (ch. 3) a échoué à aligner les **incitations** (la performance court terme contredit la prudence affichée). Une démarche **ERM** (ch. 8) aurait imposé une cohérence entre appétit, limites, capital économique et rémunération.

Résolution. Un appétit au risque n'a de valeur que **décliné** en limites mesurables, en allocation de capital et en incitations cohérentes. Le cas illustre le fil ch. 1 → ch. 3 → ch. 8 : définir le risque, le gouverner, l'intégrer — faute de quoi la déclaration d'appétit reste lettre morte.

Cas 8 — Quand un seul facteur ne suffit pas (calcul)

Situation. Un analyste évalue un fonds fortement exposé aux petites capitalisations. Le CAPM à un facteur explique mal ses rendements. On propose un modèle **APT** à deux facteurs : le marché ($\beta_1 = 1{,}0$, prime $RP_1 = 5\%$) et un facteur taille ($\beta_2 = 0{,}4$, prime $RP_2 = 2\%$), avec $R_f = 3\%$.

Analyse (ch. 5 + ch. 6). Le **CAPM** (ch. 5) donne $E(R) = 3 + 1{,}0 \times 5 = 8\%$, en ne captant que le risque de marché. Le modèle **APT** (ch. 6) ajoute la prime du facteur taille : $E(R) = R_f + \beta_1 RP_1 + \beta_2 RP_2 = 3 + 1{,}0 \times 5 + 0{,}4 \times 2 = 8{,}8\%$.

Résolution. L'écart de $+0{,}8\%$ correspond à la rémunération du risque **taille** que le CAPM ignore. Le cas illustre la supériorité descriptive de l'**APT** quand plusieurs sources de risque systématique sont à l'œuvre — tout en rappelant sa limite : l'APT **ne dit pas** quels facteurs choisir, ce qui reste un jugement de l'analyste.

Cas 9 — Le conflit d'intérêts du gérant performant

Situation. Un gérant affiche un **alpha** positif régulier. On découvre qu'il oriente une partie des ordres vers un courtier lié à sa famille, moyennant des conditions défavorables au fonds, sans l'avoir divulgué. Sa performance mesurée reste bonne.

Analyse (ch. 5 + ch. 11). La **performance ajustée du risque** (ch. 5) — alpha, ratio d'information — mesure le talent, mais ne dit rien de l'**éthique** du processus. Ici, le gérant viole le principe de **conflit d'intérêts** (ch. 11) : il devait **agir équitablement** et **divulguer** le lien avec le courtier. L'existence du lien n'est pas en soi fautive ; c'est sa **dissimulation** et le préjudice au fonds qui le sont.

Résolution. Un bon alpha ne « rachète » jamais un manquement déontologique. La conduite conforme imposait la **divulgation** du conflit et le choix d'une exécution servant l'intérêt du fonds. Le cas relie mesure de performance (ch. 5) et Code de conduite (ch. 11) : la fin ne justifie pas les moyens.

Cas 10 — Relire la crise avec tous les cadres

Situation. Un comité de risque post-mortem doit expliquer la crise de 2007-2009 à son conseil, en une synthèse qui mobilise l'ensemble des Foundations.

Analyse (ch. 4 + ch. 9 + ch. 10 + ch. 11). La crise combine : un **transfert de crédit** dévoyé (ch. 4 — titrisation, CDO, corrélations sous-estimées) ; les mêmes ressorts que les **désastres** individuels (ch. 9 — levier, liquidité, modèle) mais à l'échelle **systémique** (ch. 10 — shadow banking, interconnexion via les CDS et AIG, contagion) ; et un **fil éthique** (ch. 11 — conflits d'intérêts des agences via l'*issuer-pays*, surévaluation de la certitude des modèles de notation). La **gouvernance** (ch. 3) et l'**agrégation des données** (ch. 7) ont partout fait défaut.

Résolution. La crise n'a pas une cause unique : c'est la **conjonction** de défaillances macroéconomiques, d'incitations perverses, d'ingénierie financière opaque, de levier et d'interconnexion. Les **réformes** (Bâle III, Dodd-Frank) répondent chapitre par chapitre : capital et liquidité (ch. 8, 10), transparence des dérivés (ch. 4), gouvernance et données (ch. 3, 7). C'est la synthèse même du Book 1.

Partie D — 150 QCM mixtes inter-chapitres

Questions originales de style examen couvrant l'ensemble du Book 1. GARP ne publiant aucune annale, aucune n'est tirée d'une session passée. Corrigé commenté en Partie E, avec renvoi au chapitre concerné.

D.1 Fondements et gestion du risque (chapitres 1-2) — Q1 à Q25

Q1 Le risque se définit avant tout comme —

(A) l'incertitude des résultats futurs

(B) une perte certaine

(C) l'absence de rendement

(D) une fraude

Q2 L'objectif de la gestion des risques est —

(A) d'éliminer tout risque

(B) d'aligner le risque sur l'appétit de l'organisation

(C) de maximiser le levier

(D) de supprimer le rendement

Q3 Le processus de gestion des risques comporte les étapes —

(A) acheter, vendre, tenir

(B) prévoir, ignorer, espérer

(C) identifier, mesurer, gérer, surveiller

(D) taxer, couvrir, distribuer

Q4 La perte attendue (expected loss) est normalement —

(A) couverte par les fonds propres

(B) ignorée

(C) transférée d'office

(D) provisionnée

Q5 La perte inattendue (unexpected loss) est absorbée par —

(A) le capital

(B) les provisions

(C) les revenus courants

(D) les clients

Q6 Les quatre grandes façons de traiter un risque sont —

(A) acheter, vendre, couvrir, ignorer

(B) éviter, retenir, atténuer, transférer

(C) prévoir, mesurer, provisionner, publier

(D) diversifier, concentrer, lisser, taxer

Q7 Le risque de marché correspond aux pertes dues —

(A) au défaut d'une contrepartie

(B) à une panne informatique

(C) aux variations des prix de marché

(D) à une fraude interne

Q8 Le risque de crédit résulte —

(A) d'une baisse des taux

(B) d'une hausse de la volatilité

(C) d'un litige juridique

(D) du défaut ou de la dégradation d'une contrepartie

Q9 Le risque de liquidité désigne —

(A) l'incapacité de financer ses positions ou de les liquider sans perte excessive

(B) un risque de change

(C) un risque de modèle

(D) un risque de réputation

Q10 Le risque opérationnel provient —

(A) des seules variations de marché

(B) de défaillances de processus, de personnes ou de systèmes

(C) du seul défaut de crédit

(D) de la politique monétaire

Q11 La gestion des risques crée de la valeur principalement grâce —

(A) au hasard

(B) à l'effet de levier

(C) aux imperfections de marché (coûts de détresse, fiscalité, asymétries)

(D) à la spéculation

Q12 Dans un marché parfait (Modigliani-Miller), la couverture au niveau de la firme est —

(A) toujours créatrice de valeur

(B) toujours destructrice

(C) obligatoire

(D) neutre en valeur

Q13 Couvrir intégralement une exposition est —

(A) pas toujours optimal

(B) toujours optimal

(C) sans coût

(D) sans risque résiduel

Q14 L'appétit au risque (risk appetite) désigne —

(A) le rendement visé

(B) la quantité de risque qu'une organisation accepte de prendre

(C) le montant des dividendes

(D) le coût du capital

Q15 Les limites de risque sont —

(A) des objectifs commerciaux

(B) des ratios comptables

(C) la traduction opérationnelle de l'appétit au risque

(D) des primes d'assurance

Q16 La décision de couvrir ou non relève —

(A) du hasard

(B) d'une obligation légale

(C) d'une règle fixe

(D) d'un arbitrage entre coûts et bénéfices

Q17 Un argument en faveur de la couverture est —

(A) la réduction des coûts de détresse financière

(B) l'augmentation du levier

(C) la hausse de la volatilité

(D) la suppression des impôts

Q18 Un argument contre la couverture (cadre M&M) est —

(A) qu'elle est illégale

(B) que des actionnaires diversifiés peuvent se couvrir eux-mêmes

(C) qu'elle augmente toujours le risque

(D) qu'elle est gratuite

Q19 Le risque de base (basis risk) provient —

(A) d'un défaut de crédit

(B) d'une fraude

(C) de l'imperfection entre l'instrument de couverture et le sous-jacent

(D) d'une panne système

Q20 Une couverture qui doit être ajustée continuellement est dite —

(A) statique

(B) parfaite

(C) gratuite

(D) dynamique

Q21 Couvrir un risque —

(A) le transforme souvent en un autre risque (par exemple de liquidité)

(B) l'élimine totalement

(C) est toujours neutre

(D) supprime le risque de base

Q22 Le risque stratégique (ou business) provient —

(A) d'une panne informatique

(B) de mauvaises décisions ou d'un environnement défavorable

(C) d'un défaut de crédit

(D) d'une variation de taux

Q23 Le risque de réputation concerne —

(A) les taux d'intérêt

(B) la liquidité

(C) l'atteinte à l'image et à la confiance

(D) le change

Q24 La diversification réduit surtout —

(A) le risque systématique

(B) le risque de marché global

(C) le rendement

(D) le risque idiosyncratique (non systématique)

Q25 Le rendement est fondamentalement —

(A) la contrepartie du risque assumé

(B) indépendant du risque

(C) garanti

(D) sans lien avec l'incertitude

D.2 Gouvernance et ERM (chapitres 3 et 8) — Q26 à Q50

Q26 La gouvernance du risque est —

(A) une fonction commerciale

(B) le volet de la gouvernance d'entreprise dédié au risque

(C) une obligation fiscale

(D) un outil marketing

Q27 Le conseil d'administration (board) —

(A) exécute les transactions

(B) gère les positions au quotidien

(C) fixe l'appétit au risque et supervise

(D) remplace le CRO

Q28 Le CRO (Chief Risk Officer) —

(A) dirige la salle des marchés

(B) fixe les dividendes

(C) audite les comptes

(D) dirige la fonction risque, indépendamment des lignes métier

Q29 Le comité d'audit veille surtout —

(A) au contrôle interne et à l'intégrité de l'information

(B) à la stratégie commerciale

(C) à la rémunération des traders

(D) à la publicité

Q30 Un principe fondamental de gouvernance est —

(A) de confondre prise de risque et contrôle

(B) la séparation entre prise de risque et contrôle

(C) l'absence de comités

(D) la centralisation totale

Q31 La culture du risque désigne —

(A) un logiciel

(B) un ratio réglementaire

(C) les valeurs et comportements partagés face au risque

(D) un type de dérivé

Q32 La rémunération doit idéalement —

(A) récompenser la prise de risque de court terme

(B) être déconnectée du risque

(C) ignorer la performance

(D) aligner les incitations sur le long terme

Q33 Une leçon de gouvernance de la crise de 2007-2009 est que —

(A) les incitations de court terme peuvent être délétères

(B) la gouvernance est inutile

(C) le board ne sert à rien

(D) le risque doit être maximisé

Q34 Le comité des risques —

(A) exécute les ordres

(B) suit les expositions et conseille le board

(C) fixe les prix de marché

(D) remplace l'audit externe

Q35 En déléguant à des comités, le board —

(A) se décharge de toute responsabilité

(B) disparaît

(C) reste responsable de la supervision

(D) perd son autorité

Q36 L'ERM (Enterprise Risk Management) adopte une vision —

(A) cloisonnée par produit

(B) limitée au risque de marché

(C) purement comptable

(D) holistique et intégrée

Q37 Par rapport à une approche en silos, l'ERM —

(A) décloisonne et agrège les risques

(B) ignore les interactions

(C) traite chaque risque isolément

(D) supprime la mesure du risque

Q38 Le capital économique est le capital nécessaire pour —

(A) payer les dividendes

(B) absorber les pertes inattendues à un seuil de confiance

(C) financer la croissance

(D) couvrir les seules pertes attendues

Q39 Le RAROC se définit comme —

(A) revenus bruts sur actifs

(B) profit sur chiffre d'affaires

(C) résultat ajusté du risque rapporté au capital économique

(D) dividendes sur fonds propres

Q40 Le stress testing consiste à —

(A) ignorer les scénarios extrêmes

(B) lisser les résultats

(C) maximiser le levier

(D) évaluer les pertes sous des scénarios défavorables

Q41 Le reverse stress testing —

(A) part d'une faillite hypothétique et remonte aux scénarios qui la causent

(B) ignore les faillites

(C) part des profits

(D) supprime les scénarios

Q42 Un bénéfice majeur de l'ERM est —

(A) une allocation du capital plus cohérente

(B) la suppression du reporting

(C) l'augmentation des silos

(D) l'absence de limites

Q43 L'ERM articule notamment —

(A) appétit, culture et capital

(B) uniquement la trésorerie

(C) uniquement le marketing

(D) uniquement la fiscalité

Q44 Parmi les risques émergents traités par l'ERM figurent —

(A) les seuls risques de taux

(B) aucun risque nouveau

(C) les seuls risques de change

(D) les risques climatique et cyber

Q45 L'ERM tient compte —

(A) des interactions et de la diversification entre risques

(B) d'un seul risque à la fois

(C) de l'absence de corrélations

(D) du seul risque opérationnel

Q46 Le CRO rapporte généralement —

(A) au responsable commercial

(B) au board ou au comité des risques

(C) aux traders

(D) aux clients

Q47 Le point de départ de l'ERM est —

(A) le budget publicitaire

(B) le cours de bourse

(C) l'appétit au risque

(D) le dividende

Q48 L'analyse de scénarios —

(A) remplace la comptabilité

(B) supprime le risque

(C) fixe les salaires

(D) complète le stress testing en explorant des futurs alternatifs

Q49 La gouvernance du risque vise à —

(A) aligner le sommet (board) et la base (opérations)

(B) isoler le board

(C) supprimer les contrôles

(D) maximiser le levier

Q50 En agrégeant les risques, l'ERM permet —

(A) d'ignorer la diversification

(B) de reconnaître les effets de diversification dans le capital

(C) de doubler le capital requis

(D) de supprimer le capital

D.3 Transfert du risque de crédit (chapitre 4) — Q51 à Q68

Q51 La titrisation consiste à —

(A) émettre des actions

(B) accorder un prêt bilatéral

(C) regrouper des prêts dans un véhicule et émettre des titres adossés

(D) racheter sa propre dette

Q52 Un SPV (véhicule ad hoc) sert à —

(A) spéculer sur les changes

(B) gérer la trésorerie courante

(C) verser des dividendes

(D) isoler juridiquement les actifs titrisés

Q53 Un CDS (credit default swap) —

(A) indemnise l'acheteur en cas de défaut, contre une prime

(B) garantit un rendement fixe

(C) est une action privilégiée

(D) est un dépôt bancaire

Q54 Un CDO résulte —

(A) d'un simple prêt

(B) de la re-titrisation de tranches de dette

(C) d'une émission d'actions

(D) d'un contrat de change

Q55 Le tranching consiste à —

(A) fusionner tous les prêts

(B) supprimer le risque

(C) découper le pool en tranches de séniorité différente

(D) doubler le capital

Q56 La tranche equity —

(A) est la mieux notée

(B) est sans risque

(C) est servie en premier

(D) absorbe les premières pertes

Q57 La tranche senior —

(A) est protégée par la subordination et généralement notée AAA

(B) absorbe les premières pertes

(C) est la plus risquée

(D) n'existe pas

Q58 Un avantage du transfert de crédit est —

(A) d'augmenter le risque

(B) de disperser le risque et de libérer du capital

(C) de supprimer la réglementation

(D) de garantir les profits

Q59 Le modèle originate-to-distribute consiste à —

(A) conserver tous les prêts

(B) ne jamais prêter

(C) originer des prêts puis les revendre par titrisation

(D) racheter les prêts des concurrents

Q60 L'aléa moral de l'OTD tient à ce que —

(A) l'originateur conserve tout le risque

(B) les emprunteurs sont mieux sélectionnés

(C) le capital augmente

(D) l'originateur est déresponsabilisé de la qualité des prêts

Q61 La valeur d'une tranche senior dépend surtout —

(A) de la corrélation des défauts

(B) du nom de l'émetteur

(C) de la couleur du prospectus

(D) du taux sans risque uniquement

Q62 Un danger majeur du transfert de crédit est —

(A) une transparence excessive

(B) l'opacité et la sous-estimation des corrélations

(C) un capital trop élevé

(D) l'absence de titres

Q63 Les monolines étaient —

(A) des banques centrales

(B) des fonds souverains

(C) des assureurs spécialisés garantissant des titres

(D) des agences gouvernementales

Q64 AIG a concentré le risque en —

(A) achetant des actions

(B) prêtant aux États

(C) émettant des obligations vertes

(D) vendant massivement des CDS super-senior sans réserves suffisantes

Q65 Le risque systémique du transfert de crédit provient surtout —

(A) de l'interconnexion des acteurs

(B) de la transparence

(C) d'un excès de capital

(D) de l'absence de dérivés

Q66 Une covered bond (obligation sécurisée) se distingue car —

(A) les actifs sous-jacents restent au bilan de l'émetteur

(B) elle n'a aucun collatéral

(C) elle est une action

(D) elle supprime le risque de crédit

Q67 Un MBS est un titre adossé —

(A) à des matières premières

(B) à des devises

(C) à des créances hypothécaires

(D) à des actions

Q68 En principe, le transfert de crédit est —

(A) toujours nuisible

(B) interdit

(C) sans effet

(D) sain (dispersion du risque), mais dangereux s'il est mal utilisé

D.4 Théorie du portefeuille : MPT, CAPM et APT (chapitres 5-6) — Q69 à Q100

Q69 La théorie moderne du portefeuille montre que —

(A) le risque est incompressible

(B) la diversification réduit le risque tant que les actifs ne sont pas parfaitement corrélés

(C) la concentration est optimale

(D) le rendement est garanti

Q70 La frontière efficiente regroupe —

(A) les actifs sans risque

(B) les actifs les plus risqués

(C) les portefeuilles offrant le meilleur rendement pour un risque donné

(D) les seules obligations

Q71 La diversification est efficace lorsque —

(A) les actifs sont parfaitement corrélés

(B) les actifs sont identiques

(C) il n'y a qu'un seul actif

(D) les actifs ne sont pas parfaitement corrélés

Q72 La Capital Market Line (CML) combine —

(A) l'actif sans risque et le portefeuille de marché

(B) deux actifs risqués seulement

(C) uniquement des obligations

(D) uniquement l'actif sans risque

Q73 Le CAPM s'écrit —

(A) $E(R_i) = R_f \times \beta_i$

(B) $E(R_i) = R_f + \beta_i \left[E(R_m) - R_f\right]$

(C) $E(R_i) = E(R_m) - R_f$

(D) $E(R_i) = \beta_i + R_m$

Q74 Le bêta d'un actif se définit comme —

(A) σ_i / σ_m

(B) $E(R_i) - R_f$

(C) $\text{Cov}(R_i, R_m)/\text{Var}(R_m)$

(D) $R_m - R_f$

Q75 Le risque systématique est —

(A) diversifiable et non rémunéré

(B) propre à une seule entreprise

(C) éliminable

(D) non diversifiable et rémunéré

Q76 Le risque idiosyncratique est —

(A) diversifiable et non rémunéré par le marché

(B) non diversifiable

(C) toujours rémunéré

(D) égal au risque de marché

Q77 La Security Market Line (SML) représente —

(A) la frontière efficiente

(B) la relation entre rendement espéré et bêta (le CAPM)

(C) la courbe des taux

(D) la volatilité dans le temps

Q78 Avec $R_f = 2\%$, $\beta = 1{,}5$ et $E(R_m) = 8\%$, le rendement CAPM est —

(A) 9 %

(B) 12 %

(C) 11 %

(D) 8 %

Q79 Le ratio de Sharpe se calcule comme —

(A) β_p / σ_p

(B) R_p / R_f

(C) α_p / β_p

(D) $(R_p - R_f) / \sigma_p$

Q80 Le ratio de Treynor rapporte l'excès de rendement —

(A) au bêta du portefeuille

(B) à la volatilité totale

(C) au rendement du marché

(D) au taux sans risque

Q81 L'alpha de Jensen mesure —

(A) la volatilité

(B) l'écart entre le rendement réalisé et le rendement prédit par le CAPM

(C) le bêta

(D) le taux sans risque

Q82 Le ratio d'information rapporte l'alpha —

(A) au taux sans risque

(B) au bêta

(C) à la tracking error

(D) au rendement du marché

Q83 Avec $R_p = 10\%$, $R_f = 2\%$ et $\sigma_p = 16\%$, le ratio de Sharpe est —

(A) 0,80

(B) 0,20

(C) 1,00

(D) 0,50

Q84 Un bêta supérieur à 1 signifie que l'actif est —

(A) plus volatil que le marché (plus sensible au risque systématique)

(B) sans risque

(C) moins volatil que le marché

(D) indépendant du marché

Q85 Un actif de bêta nul a un rendement espéré égal —

(A) au rendement du marché

(B) au taux sans risque

(C) à zéro

(D) à la prime de marché

Q86 Avec $\rho_{im} = 0{,}6$, $\sigma_i = 20\%$ et $\sigma_m = 15\%$, le bêta est —

(A) 1,20

(B) 0,45

(C) 0,80

(D) 1,00

Q87 Le portefeuille de marché a un bêta de —

(A) 0

(B) 2

(C) 0,5

(D) 1

Q88 L'APT (théorie de l'arbitrage) repose sur —

(A) plusieurs facteurs de risque et l'absence d'arbitrage

(B) un facteur unique et un équilibre

(C) l'absence de diversification

(D) la certitude des rendements

Q89 Le CAPM peut être vu comme —

(A) le contraire de l'APT

(B) un cas particulier de l'APT à un seul facteur (le marché)

(C) un modèle sans facteur

(D) un modèle à trois facteurs obligatoires

Q90 Une limite de l'APT est que —

(A) elle exige un portefeuille de marché

(B) elle interdit la diversification

(C) elle n'identifie pas elle-même les facteurs à retenir

(D) elle suppose un rendement garanti

Q91 Le modèle de Fama-French est —

(A) un modèle sans facteur

(B) un modèle de taux

(C) une courbe de rendement

(D) un modèle multifactoriel (taille, valeur, marché)

Q92 Avec $R_f = 3\%$, $\beta_1 = 1{,}0$ et $RP_1 = 5\%$, $\beta_2 = 0{,}5$ et $RP_2 = 4\%$, le rendement APT est —

(A) 10 %

(B) 8 %

(C) 12 %

(D) 9 %

Q93 Les modèles multifactoriels se classent en —

(A) simples et doubles

(B) fondamentaux, macroéconomiques et statistiques

(C) courts et longs

(D) publics et privés

Q94 Une hypothèse forte du CAPM est —

(A) l'existence d'un portefeuille de marché et des anticipations homogènes

(B) l'absence de taux sans risque

(C) des rendements aléatoires sans espérance

(D) l'impossibilité de diversifier

Q95 Sharpe et Treynor diffèrent car —

(A) ils sont identiques

(B) Sharpe utilise le bêta et Treynor la volatilité

(C) aucun n'utilise le risque

(D) Sharpe utilise le risque total et Treynor le risque systématique

Q96 La variance d'un portefeuille à deux actifs vaut —

(A) $w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho_{12}\sigma_1\sigma_2$

(B) $w_1\sigma_1 + w_2\sigma_2$

(C) $\sigma_1^2 + \sigma_2^2$

(D) $w_1^2\sigma_1^2 - w_2^2\sigma_2^2$

Q97 Une corrélation de -1 entre deux actifs permet —

(A) aucune diversification

(B) la diversification maximale (risque potentiellement annulable)

(C) de doubler le risque

(D) un rendement garanti

Q98 Un alpha positif indique —

(A) une sous-performance

(B) un risque nul

(C) une surperformance ajustée du risque

(D) un bêta négatif

Q99 Le CAPM rémunère —

(A) le risque total

(B) le risque idiosyncratique

(C) la volatilité brute

(D) le seul risque systématique

Q100 Avec $R_p = 12\%$, $R_f = 2\%$ et $\beta_p = 1{,}25$, le ratio de Treynor est —

(A) 8,0

(B) 10,0

(C) 12,5

(D) 6,0

D.5 Données et reporting des risques — BCBS 239 (chapitre 7) — Q101 à Q116

Q101 Le standard BCBS 239 porte sur —

(A) le calcul de la VaR

(B) l'agrégation des données de risque et le reporting

(C) la politique monétaire

(D) la fiscalité bancaire

Q102 BCBS 239 énonce —

(A) trois principes

(B) sept principes

(C) quatorze principes

(D) cent principes

Q103 Les principes se répartissent en quatre thèmes, dont —

(A) marketing et ventes

(B) fiscalité et paie

(C) recrutement et formation

(D) gouvernance, agrégation, reporting et supervision

Q104 Une qualité attendue d'une donnée de risque est —

(A) la lenteur

(B) l'exactitude (et l'intégrité)

(C) l'opacité

(D) l'incohérence

Q105 Autre qualité clé d'une donnée agrégée —

(A) la partialité

(B) la dispersion

(C) l'exhaustivité

(D) l'ambiguïté

Q106 La capacité à produire l'information à temps est —

(A) sans importance

(B) la rapidité (timeliness)

(C) la lenteur

(D) l'opacité

Q107 Produire des vues ad hoc en cas de besoin relève de —

(A) la rigidité

(B) l'uniformité

(C) l'adaptabilité

(D) la lenteur

Q108 Les capacités d'agrégation sont surtout critiques —

(A) en période calme

(B) jamais

(C) pour la publicité

(D) en période de stress

Q109 La gouvernance des données est —

(A) un détail négligeable

(B) une condition de la maîtrise du risque

(C) une contrainte purement esthétique

(D) sans lien avec le risque

Q110 Une architecture de données cohérente est —

(A) facultative

(B) nuisible

(C) nécessaire à une agrégation fiable

(D) réservée au marketing

Q111 Un bon reporting des risques doit être —

(A) volumineux et confus

(B) réservé aux traders

(C) tardif

(D) clair, pertinent et transmis aux bonnes personnes au bon moment

Q112 Une leçon de la crise en matière de données est —

(A) qu'elles sont inutiles

(B) que certaines banques ne pouvaient pas agréger leurs expositions à temps

(C) que le reporting est superflu

(D) qu'il faut moins de données

Q113 BCBS 239 émane —

(A) d'une agence de notation

(B) d'une banque commerciale

(C) du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire

(D) d'un fonds spéculatif

Q114 L'agrégation des risques est —

(A) un simple sujet informatique

(B) sans valeur

(C) un obstacle

(D) un enjeu stratégique, pas seulement technique

Q115 L'adaptabilité d'un système de données désigne —

(A) la rigidité

(B) sa capacité à produire des analyses ad hoc à la demande

(C) sa lenteur

(D) son opacité

Q116 Le reporting des risques sert avant tout —

(A) la publicité

(B) la fiscalité

(C) la prise de décision en matière de risque

(D) la communication commerciale

D.6 Désastres financiers et crise de 2007-2009 (chapitres 9-10) — Q117 à Q140

Q117 Les caisses d'épargne américaines (Savings and Loan) ont surtout souffert —

(A) d'une fraude

(B) d'un risque de taux (financer court, prêter long)

(C) d'un risque de change

(D) d'un cyberincident

Q118 Northern Rock et Lehman illustrent —

(A) un risque de modèle

(B) une fraude comptable

(C) un risque de liquidité de financement

(D) un risque climatique

Q119 L'affaire Barings (Nick Leeson) illustre —

(A) un risque de taux

(B) un risque de change

(C) un risque climatique

(D) le rogue trading et un défaut de séparation des tâches

Q120 L'affaire Kerviel (Société Générale) relève —

(A) d'un risque de liquidité

(B) du rogue trading

(C) d'un risque souverain

(D) d'un risque de réputation isolé

Q121 LTCM illustre surtout —

(A) une fraude

(B) un risque de change

(C) un risque de modèle aggravé par le levier

(D) un risque opérationnel

Q122 Metallgesellschaft illustre —

(A) une fraude comptable

(B) un délit d'initié

(C) un risque souverain

(D) une couverture mal conçue générant un risque de liquidité

Q123 La « Baleine de Londres » (JPMorgan) relève —

(A) d'un risque de modèle et de contrôle des positions

(B) d'un risque de change

(C) d'un cyberincident

(D) d'un risque climatique

Q124 La leçon transversale des désastres est que —

(A) une seule cause suffit toujours

(B) ils sont imprévisibles par nature

(C) ils résultent d'une combinaison de facteurs

(D) ils n'ont pas de leçon

Q125 Le déclencheur immédiat de la crise de 2007-2009 fut —

(A) une cyberattaque

(B) une guerre commerciale

(C) une crise pétrolière

(D) le retournement des prix de l'immobilier américain

Q126 Le terme subprime désigne des emprunteurs —

(A) sans risque

(B) de faible qualité de crédit

(C) souverains

(D) institutionnels de premier rang

Q127 Le modèle originate-to-distribute consiste à —

(A) conserver tous les prêts

(B) ne pas prêter

(C) originer puis revendre les prêts par titrisation

(D) prêter uniquement aux États

Q128 La titrisation des prêts a produit notamment —

(A) des actions ordinaires

(B) des dépôts

(C) des devises

(D) des MBS et des CDO

Q129 Le modèle « issuer-pays » des agences de notation crée —

(A) une transparence accrue

(B) un conflit d'intérêts

(C) une baisse des notes

(D) une suppression du risque

Q130 Le shadow banking désigne —

(A) les banques centrales

(B) les banques de détail régulées

(C) une intermédiation de type bancaire hors du champ de la régulation

(D) les fonds souverains

Q131 Le financement repo à fort levier a engendré —

(A) une stabilité accrue

(B) une baisse du risque

(C) une hausse du capital

(D) une spirale de liquidité au retournement

Q132 Les CDS et AIG ont propagé le risque par —

(A) une baisse des taux

(B) l'interconnexion des contreparties

(C) une hausse de la transparence

(D) une réduction du levier

Q133 La faillite emblématique du 15 septembre 2008 est celle de —

(A) Bear Stearns

(B) Northern Rock

(C) Lehman Brothers

(D) AIG

Q134 Le breaking the buck désigne —

(A) la faillite d'une banque centrale

(B) une hausse des taux

(C) une fusion bancaire

(D) la chute de la valeur d'un money market fund en dessous d'un dollar

Q135 Les trois canaux de contagion systémique sont —

(A) fiscal, monétaire, budgétaire

(B) expositions directes, prix d'actifs et liquidité

(C) change, taux, crédit

(D) marketing, ventes, RH

Q136 Le dilemme « too big to fail » oppose —

(A) deux devises

(B) deux régulateurs

(C) le risque d'effondrement systémique au risque d'aléa moral du sauvetage

(D) deux marchés sans lien

Q137 Les banques centrales ont répondu notamment par —

(A) des taux proches de zéro et l'assouplissement quantitatif

(B) une forte hausse des taux

(C) un contrôle des changes

(D) une fermeture des marchés

Q138 Le TARP (2008) visait à —

(A) financer des infrastructures

(B) recapitaliser les banques et restaurer la confiance

(C) réduire les impôts des ménages

(D) racheter de la dette étrangère

Q139 Les accords de Bâle III renforcent —

(A) la déréglementation

(B) la suppression du capital

(C) le capital, le ratio de levier et la liquidité (LCR, NSFR)

(D) l'absence de coussins

Q140 Le Dodd-Frank Act est —

(A) un accord de Bâle

(B) une norme comptable

(C) une agence de notation

(D) une réforme américaine (FSOC, règle Volcker, transparence des dérivés)

D.7 Code de conduite et synthèse transversale (chapitre 11 et croisements) — Q141 à Q150

Q141 Le Code de conduite du GARP s'organise en —

(A) trois principes et deux standards professionnels

(B) un seul principe

(C) dix règles

(D) aucune structure

Q142 Face à un conflit d'intérêts, l'obligation centrale est de —

(A) le dissimuler

(B) le divulguer et agir équitablement

(C) l'ignorer

(D) refuser sans explication

Q143 L'obligation de confidentialité —

(A) prime sur la loi

(B) autorise à couvrir une fraude

(C) ne couvre jamais une activité illégale

(D) dispense de conformité

Q144 Les responsabilités fondamentales imposent surtout —

(A) de maximiser le profit

(B) d'ignorer la réglementation

(C) de suivre les usages locaux

(D) la conformité aux lois, règles et règlements

Q145 Les pratiques généralement acceptées imposent de —

(A) ne pas surévaluer la précision ou la certitude des résultats

(B) garantir tout résultat

(C) taire l'incertitude

(D) ignorer ses limites

Q146 Une violation du Code peut entraîner —

(A) une simple remarque orale

(B) la suspension, la radiation et le retrait du droit d'utiliser le titre FRM

(C) aucune conséquence

(D) une promotion

Q147 Les trois valeurs qui résument le Code sont —

(A) rendement, coût, volume

(B) secret, silence, prudence

(C) intégrité, objectivité, responsabilité

(D) levier, liquidité, vitesse

Q148 (Transversal) L'affaire d'un trader non contrôlé relie —

(A) le change, les taux et le crédit

(B) la fiscalité, la paie et les RH

(C) la publicité, les ventes et le marketing

(D) la gouvernance (ch. 3), les désastres (ch. 9) et l'éthique (ch. 11)

Q149 (Transversal) La crise de 2007-2009 s'explique par —

(A) la conjonction de plusieurs défaillances (macro, incitations, titrisation, levier, interconnexion)

(B) une fraude isolée

(C) une cause unique

(D) un simple accident technique

Q150 (Transversal) Le fil conducteur du Book 1 est que le risque —

(A) doit être éliminé à tout prix

(B) se comprend, se mesure, se gouverne et s'assume avec intégrité

(C) est sans rapport avec le rendement

(D) ne peut jamais être géré

Partie E — Corrigé commenté

Chaque réponse renvoie au(x) chapitre(s) concerné(s), et le cas échéant à l'étude de cas transversale correspondante.

E.1 Corrigé — Q1 à Q25 (fondements et gestion du risque)

Q1 — **A** *ch. 1* Le risque est l'**incertitude** des résultats futurs, non une perte certaine.

Q2 — **B** *ch. 1* La gestion des risques **aligne** le risque sur l'appétit ; elle ne l'élimine pas.

Q3 — **C** *ch. 1* Le processus : **identifier, mesurer, gérer, surveiller**.

Q4 — **D** *ch. 1* La perte *attendue* se **provisionne**.

Q5 — **A** *ch. 1* La perte *inattendue* est absorbée par le **capital**.

Q6 — **B** *ch. 1* Les quatre traitements : **éviter, retenir, atténuer, transférer**.

Q7 — **C** *ch. 1* Le risque de marché provient des **variations de prix**.

Q8 — **D** *ch. 1* Le risque de crédit provient du **défaut** d'une contrepartie.

Q9 — **A** *ch. 1* Le risque de liquidité : ne pas pouvoir **financer ou liquider** sans perte excessive.

Q10 — **B** *ch. 1* Le risque opérationnel : défaillances de **processus, personnes, systèmes**.

Q11 — **C** *ch. 1* La gestion des risques crée de la valeur via les **imperfections de marché**.

Q12 — **D** *ch. 2* En marché parfait (Modigliani-Miller), la couverture au niveau firme est **neutre**.

Q13 — **A** *ch. 1-2* Couvrir intégralement n'est **pas toujours optimal**.

Q14 — **B** *ch. 2* L'appétit au risque : la **quantité de risque** acceptée.

Q15 — **C** *ch. 2* Les limites : **traduction opérationnelle** de l'appétit.

Q16 — **D** *ch. 2* Couvrir ou non : un **arbitrage coûts/bénéfices**.

Q17 — **A** *ch. 2* Argument pour couvrir : réduire les **coûts de détresse**.

Q18 — **B** *ch. 2* Argument contre (M-M) : des actionnaires **diversifiés** se couvrent eux-mêmes.

Q19 — **C** *ch. 2* Le risque de base : **imperfection** entre la couverture et le sous-jacent.

Q20 — **D** *ch. 2* Une couverture ajustée en continu est **dynamique**.

Q21 — **A** *ch. 2 · cas 4* Couvrir **transforme** un risque en un autre (par ex. de liquidité).

Q22 — **B** *ch. 1* Le risque stratégique : **mauvaises décisions** ou environnement défavorable.

Q23 — **C** *ch. 1* Le risque de réputation : atteinte à l'**image** et à la confiance.

Q24 — **D** *ch. 1 · ch. 5* La diversification réduit le risque **idiosyncratique**.

Q25 — **A** *ch. 1* Le rendement est la **contrepartie** du risque assumé.

E.2 Corrigé — Q26 à Q50 (gouvernance et ERM)

Q26 — **B** *ch. 3* La gouvernance du risque : le **volet risque** de la gouvernance d'entreprise.

Q27 — **C** *ch. 3* Le board **fixe l'appétit** et supervise.

Q28 — **D** *ch. 3* Le CRO dirige la fonction risque de façon **indépendante**.

Q29 — **A** *ch. 3* Le comité d'audit : **contrôle interne** et intégrité de l'information.

Q30 — **B** *ch. 3* Principe clé : **séparer** la prise de risque du contrôle.

Q31 — **C** *ch. 3* La culture du risque : **valeurs et comportements** partagés.

Q32 — **D** *ch. 3* La rémunération doit **aligner les incitations sur le long terme**.

Q33 — **A** *ch. 3 · ch. 10* Leçon de la crise : les incitations de **court terme** sont délétères.

Q34 — **B** *ch. 3* Le comité des risques **suit les expositions** et conseille le board.

Q35 — **C** *ch. 3* En déléguant, le board **reste responsable** de la supervision.

Q36 — **D** *ch. 8* L'ERM adopte une vision **holistique et intégrée**.

Q37 — **A** *ch. 8* L'ERM **décloisonne** les silos et agrège les risques.

Q38 — **B** *ch. 8* Le capital économique absorbe les pertes **inattendues**.

Q39 — **C** *ch. 8* $\text{RAROC} = \dfrac{\text{résultat ajusté du risque}}{\textbf{capital économique}}$.

Q40 — **D** *ch. 8* Le stress testing : évaluer les pertes sous **scénarios défavorables**.

Q41 — **A** *ch. 8* Le *reverse* stress testing part d'une **faillite** et remonte aux scénarios.

Q42 — **A** *ch. 8* Bénéfice de l'ERM : une **allocation du capital** plus cohérente.

Q43 — **A** *ch. 8* L'ERM articule **appétit, culture, capital**.

Q44 — **D** *ch. 8* Risques émergents : **climatique et cyber**.

Q45 — **A** *ch. 8* L'ERM tient compte des **interactions** et de la diversification.

Q46 — **B** *ch. 3* Le CRO rapporte au **board** ou au comité des risques.

Q47 — **C** *ch. 8* Point de départ de l'ERM : l'**appétit au risque**.

Q48 — **D** *ch. 8* L'analyse de scénarios **complète** le stress testing.

Q49 — **A** *ch. 3* La gouvernance **aligne** le sommet et la base.

Q50 — **B** *ch. 8* L'ERM reconnaît la **diversification** dans le capital.

E.3 Corrigé — Q51 à Q68 (transfert du risque de crédit)

Q51 — **C** *ch. 4* Titriser : regrouper des prêts et émettre des **titres adossés**.

Q52 — **D** *ch. 4* Le SPV **isole juridiquement** les actifs titrisés.

Q53 — **A** *ch. 4* Un CDS **indemnise** en cas de défaut, contre une prime.

Q54 — **B** *ch. 4* Un CDO : **re-titrisation** de tranches de dette.

Q55 — **C** *ch. 4* Le tranching **découpe** le pool par séniorité.

Q56 — **D** *ch. 4 · cas 3* La tranche *equity* absorbe les **premières pertes**.

Q57 — **A** *ch. 4* La tranche *senior* est protégée par la **subordination** (notée AAA).

Q58 — **B** *ch. 4* Avantage : **disperser le risque** et libérer du capital.

Q59 — **C** *ch. 4 · ch. 10* OTD : originer puis **revendre** les prêts par titrisation.

Q60 — **D** *ch. 4* Aléa moral de l'OTD : l'originateur est **déresponsabilisé** de la qualité.

Q61 — **A** *ch. 4 · cas 3* La tranche senior dépend surtout de la **corrélation** des défauts.

Q62 — **B** *ch. 4* Danger : **opacité** et sous-estimation des corrélations.

Q63 — **C** *ch. 4* Les *monolines* : des **assureurs** spécialisés de titres.

Q64 — **D** *ch. 4 · ch. 10* AIG : vente massive de **CDS super-senior** sans réserves suffisantes.

Q65 — **A** *ch. 4* Risque systémique : l'**interconnexion** des acteurs.

Q66 — **A** *ch. 4 Covered bond* : les actifs **restent au bilan** de l'émetteur.

Q67 — **C** *ch. 4* Un MBS est adossé à des **créances hypothécaires**.

Q68 — **D** *ch. 4* Le transfert de crédit est sain en principe mais **dangereux** s'il est mal utilisé.

E.4 Corrigé — Q69 à Q100 (théorie du portefeuille : MPT, CAPM, APT)

Q69 — **B** *ch. 5* MPT : la diversification réduit le risque si les actifs ne sont **pas parfaitement corrélés**.

Q70 — **C** *ch. 5* La frontière efficiente : le **meilleur rendement** pour un risque donné.

Q71 — **D** *ch. 5* La diversification agit si les actifs ne sont **pas parfaitement corrélés**.

Q72 — **A** *ch. 5* La CML combine l'**actif sans risque** et le portefeuille de marché.

Q73 — **B** *ch. 5* CAPM : $E(R_i) = R_f + \beta_i\,[E(R_m) - R_f]$.

Q74 — **C** *ch. 5* $\beta = \dfrac{\mathrm{Cov}(R_i, R_m)}{\mathrm{Var}(R_m)}$.

Q75 — **D** *ch. 5* Le risque systématique est **non diversifiable et rémunéré**.

Q76 — **A** *ch. 5* Le risque idiosyncratique est **diversifiable** et non rémunéré.

Q77 — **B** *ch. 5* La SML relie le rendement espéré au **bêta**.

Q78 — **C** *ch. 5 · cas 2* $E(R) = 2 + 1{,}5 \times (8 - 2) = \mathbf{11\%}$.

Q79 — **D** *ch. 5* Sharpe $= (R_p - R_f)/\sigma_p$.

Q80 — **A** *ch. 5* Le Treynor rapporte l'excès de rendement au **bêta**.

Q81 — **B** *ch. 5* L'alpha de Jensen : l'écart au rendement **prédit par le CAPM**.

Q82 — **C** *ch. 5* Le ratio d'information $= \alpha /$ **tracking error**.

Q83 — **D** *ch. 5* Sharpe $= (10 - 2)/16 =$ **0,50**.

Q84 — **A** *ch. 5* $\beta > 1$: actif **plus volatil** que le marché.

Q85 — **B** *ch. 5* $\beta = 0 \Rightarrow$ rendement espéré $= \mathbf{R_f}$.

Q86 — **C** *ch. 5* $\beta = \rho\,\sigma_i/\sigma_m = 0{,}6 \times 20/15 =$ **0,80**.

Q87 — **D** *ch. 5* Le portefeuille de marché a $\beta = \mathbf{1}$.

Q88 — **A** *ch. 6* L'APT : plusieurs facteurs et **absence d'arbitrage**.

Q89 — **B** *ch. 6* Le CAPM est l'APT à **un seul facteur** (le marché).

Q90 — **C** *ch. 6* Limite de l'APT : elle **n'identifie pas** elle-même les facteurs.

Q91 — **D** *ch. 6* Fama-French : modèle **multifactoriel** (taille, valeur, marché).

Q92 — **A** *ch. 6 · cas 8* $E(R) = 3 + 1{,}0 \times 5 + 0{,}5 \times 4 =$ **10%**.

Q93 — **B** *ch. 6* Modèles multifactoriels : **fondamentaux, macroéconomiques, statistiques**.

Q94 — **A** *ch. 5* Hypothèse forte : portefeuille de marché et **anticipations homogènes**.

Q95 — **D** *ch. 5* Sharpe utilise le **risque total** ; Treynor, le risque systématique.

Q96 — **A** *ch. 5* $\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho_{12}\sigma_1\sigma_2$.

Q97 — **B** *ch. 5* $\rho = -1$: diversification **maximale** (risque annulable).

Q98 — **C** *ch. 5* Un alpha positif : **surperformance** ajustée du risque.

Q99 — **D** *ch. 5* Le CAPM ne rémunère que le risque **systématique**.

Q100 — **A** *ch. 5* Treynor $= (12 - 2)/1{,}25 =$ **8,0**.

E.5 Corrigé — Q101 à Q116 (données et reporting, BCBS 239)

Q101 — **B** *ch. 7* BCBS 239 porte sur l'**agrégation** des données de risque et le reporting.

Q102 — **C** *ch. 7* **Quatorze** principes.

Q103 — **D** *ch. 7* Thèmes : **gouvernance, agrégation, reporting, supervision**.

Q104 — **B** *ch. 7* Qualité : **exactitude** et intégrité.

Q105 — **C** *ch. 7* Qualité : **exhaustivité**.

Q106 — **B** *ch. 7* Qualité : **rapidité** (*timeliness*).

Q107 — **C** *ch. 7* Produire des vues ad hoc relève de l'**adaptabilité**.

Q108 — **D** *ch. 7 · cas 6* L'agrégation est surtout critique en **période de stress**.

Q109 — **B** *ch. 7* La gouvernance des données est une **condition** de la maîtrise du risque.

Q110 — **C** *ch. 7* Une architecture cohérente est **nécessaire** à une agrégation fiable.

Q111 — **D** *ch. 7* Un bon reporting est **clair, pertinent**, transmis au bon moment.

Q112 — **B** *ch. 7 · ch. 10* Leçon : certaines banques ne pouvaient pas agréger leurs expositions **à temps**.

Q113 — **C** *ch. 7* BCBS 239 émane du **Comité de Bâle**.

Q114 — **D** *ch. 7* L'agrégation est un enjeu **stratégique**, pas seulement technique.

Q115 — **B** *ch. 7* L'adaptabilité : produire des analyses **ad hoc** à la demande.

Q116 — **C** *ch. 7* Le reporting sert la **prise de décision** en matière de risque.

E.6 Corrigé — Q117 à Q140 (désastres et crise de 2007-2009)

Q117 — **B** *ch. 9 Savings and Loan* : risque de **taux** (financer court, prêter long).

Q118 — **C** *ch. 9* Northern Rock et Lehman : risque de **liquidité** de financement.

Q119 — **D** *ch. 9* Barings : **rogue trading** et défaut de séparation des tâches.

Q120 — **B** *ch. 9* Kerviel : **rogue trading**.

Q121 — **C** *ch. 9* LTCM : risque de **modèle** aggravé par le levier.

Q122 — **D** *ch. 9 · cas 4* Metallgesellschaft : **couverture mal conçue** générant un risque de liquidité.

Q123 — **A** *ch. 9* Baleine de Londres : risque de **modèle** et de contrôle des positions.

Q124 — **C** *ch. 9* Leçon transversale : une **combinaison** de facteurs.

Q125 — **D** *ch. 10* Déclencheur : le retournement de l'**immobilier** américain.

Q126 — **B** *ch. 10 Subprime* : emprunteurs de **faible qualité** de crédit.

Q127 — **C** *ch. 10 · ch. 4* OTD : originer puis **revendre** par titrisation.

Q128 — **D** *ch. 10* La titrisation a produit des **MBS et des CDO**.

Q129 — **B** *ch. 10 Issuer-pays* : un **conflit d'intérêts** des agences.

Q130 — **C** *ch. 10 Shadow banking* : intermédiation **hors régulation**.

Q131 — **D** *ch. 10* Repo à fort levier : une **spirale de liquidité** au retournement.

Q132 — **B** *ch. 10* CDS et AIG : l'**interconnexion** des contreparties.

Q133 — **C** *ch. 10* 15 septembre 2008 : **Lehman Brothers**.

Q134 — **D** *ch. 10 Breaking the buck* : un **money market fund** sous un dollar.

Q135 — **B** *ch. 10* Canaux : **expositions directes, prix d'actifs, liquidité**.

Q136 — **C** *ch. 10 Too big to fail* : effondrement systémique vs **aléa moral** du sauvetage.

Q137 — **A** *ch. 10* Réponses : **taux proches de zéro** et assouplissement quantitatif.

Q138 — **B** *ch. 10* TARP : **recapitaliser** les banques et restaurer la confiance.

Q139 — **C** *ch. 10* Bâle III : capital, levier et **liquidité (LCR, NSFR)**.

Q140 — **D** *ch. 10* Dodd-Frank : réforme américaine (**règle Volcker**, FSOC).

E.7 Corrigé — Q141 à Q150 (Code de conduite et synthèse transversale)

Q141 — **A** *ch. 11* Le Code : **trois principes** et deux standards professionnels.

Q142 — **B** *ch. 11* Conflit d'intérêts : **divulguer** et agir équitablement.

Q143 — **C** *ch. 11* La confidentialité ne couvre **jamais** une activité illégale.

Q144 — **D** *ch. 11* Responsabilités fondamentales : la **conformité** aux lois et règles.

Q145 — **A** *ch. 11* Pratiques acceptées : ne pas **surévaluer** la précision ou la certitude.

Q146 — **B** *ch. 11* Sanctions : suspension, **radiation**, retrait du titre FRM.

Q147 — **C** *ch. 11* Trois valeurs : **intégrité, objectivité, responsabilité**.

Q148 — **D** *ch. 3 · 9 · 11 · cas 5* Un trader non contrôlé relie **gouvernance, désastres et éthique**.

Q149 — **A** *ch. 10 · cas 10* La crise : la **conjonction** de plusieurs défaillances.

Q150 — **B** *synthèse* Le risque se **comprend, se mesure, se gouverne** et s'assume avec intégrité.

Fin de la Révision transversale — Foundations of Risk Management

Fiche de synthèse (11 chapitres) · méthodologie globale · 10 études de cas transversales · 150 QCM commentés